ACT 2

La virole

Objectif : découvrir la formule du périmètre du cercle et calculer la longueur de tôle à rouler.

50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION

L'atelier doit fabriquer une virole (un cylindre ouvert) de diamètre intérieur 400 mm, en tôle de 4 mm d'épaisseur, roulée à la rouleuse. Quelle longueur de tôle faut-il débiter ?

I Mesurer des objets ronds de l'atelier

1 À l'atelier, mesure le diamètre et le tour d'un objet rond avec un réglet et un mètre ruban. Note tes mesures dans la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Calcule le quotient $\frac{P}{D}$ pour chaque objet, arrondi au centième. Complète le tableau. RÉA

Objet	Diamètre D (mm)	Tour P (mm)	Quotient $\frac{P}{D}$
Tube	60	189	
Disque de meuleuse	125	393	
Couvercle de fût	320	1 005	
Objet que tu as mesuré			

3 Que remarques-tu ? ANA

DÉFINITION · LE NOMBRE Π

Pour tous les cercles, le quotient du périmètre par le diamètre est le même nombre, noté **π** (« pi »). Il vaut environ 3,14.

II Le périmètre du cercle

4 Complète : le périmètre P d'un cercle de diamètre D vaut $P = \ldots \times D$. APP

5 Calcule le périmètre d'un cercle de 400 mm de diamètre, arrondi au millimètre. RÉA

III L'épaisseur de la tôle compte

À L'ATELIER · LA FIBRE NEUTRE

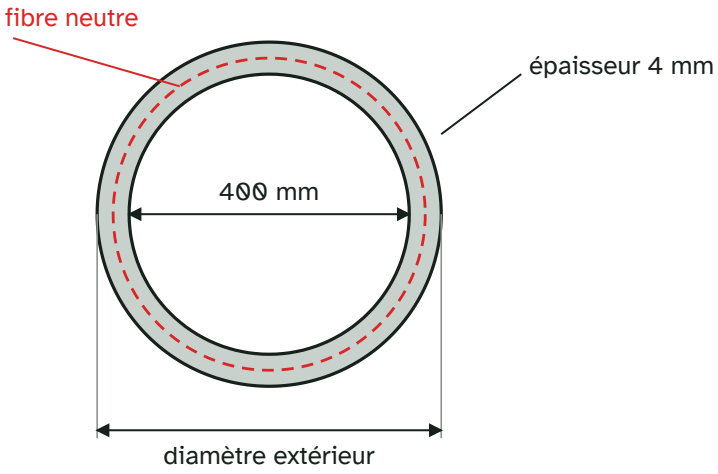
Pendant le roulage, l'intérieur de la tôle se comprime et l'extérieur s'étire. Seule la ligne située au milieu de l'épaisseur garde sa longueur : c'est la **fibre neutre**.

ACT 2

La virole

Objectif : découvrir la formule du périmètre du cercle et calculer la longueur de tôle à rouler.

50 min



6 Calcule le diamètre extérieur de la virole. RÉA

7 Calcule le périmètre extérieur, arrondi au millimètre. Compare-le au périmètre intérieur. RÉA ANA

8 La fibre neutre est au milieu de l'épaisseur. Calcule son diamètre, appelé diamètre moyen. ANA

9 Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

IV Une partie de virole

10 Une goulotte arrondie est un morceau de cette virole. La longueur de tôle est proportionnelle à l'angle. Complète le tableau, en arrondissant au dixième. RÉA

Angle (°)	360	180	90	45
Longueur (mm)	1 269			

11 Écris le calcul qui donne la longueur de tôle pour un angle de 120°, puis effectue-le. ANA RÉA